



华力创科学
Haptron Scientific

以中华之力
创造科学的价值

使用说明书

Photon Finger 5in1-B 灵巧手精细力觉解决方案



目录

1.	产品概述	3
2.	技术参数	3
3.	接口说明	5
4.	电气连接与通信设置	6
4.1	I2C 通信	6
4.2	I2C 指令集	6
4.3	操作	6
4.4	通讯时序	6
4.5	获取力/力矩数据 (only read)	7
4.6	设置从机地址	9
4.7	力/力矩置零	9
4.8	取消力/力矩置零	10
4.9	设备休眠	10
4.10	预热状态	10
4.11	传感器状态	11
5.	控制 IO	11
5.1	加热结束标志	11
5.2	I2C 从机复位	11
6.	使用注意事项与维护保养	11
6.1	使用注意事项	11
6.2	维护保养	12

1. 产品概述

Photon Finger 5in1-B 灵巧手精细力觉解决方案，是华力创科学为具身智能机器人灵巧手力感知打造的一体化力觉传感解决方案。通过集成多个高精度，高可靠性，高集成化的多维力传感器进入灵巧手多个指关节，可使得开发者轻松获取各手指指节力觉信息。

使用华力创科学 PhotonFinger-5in1 灵巧手精细力觉解决方案的开发者，可轻松稳定采集多指多维力觉信息，助力动作训练团队“快而稳”地采集数据，所获得线性且精确的力觉信息数据保证了抓握数据库纯净，助力开发者加速训练独有“抓握力度大模型”。

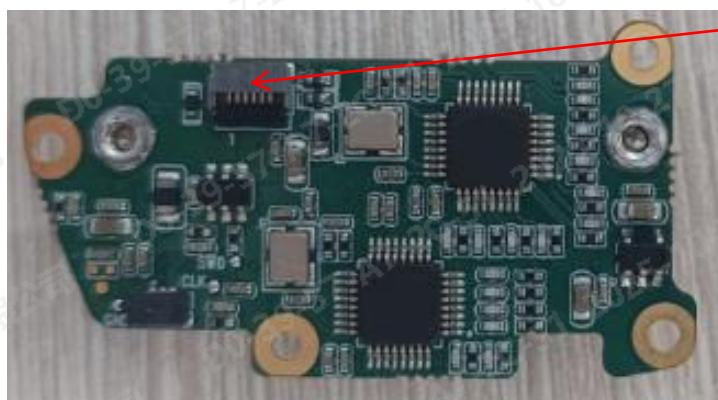
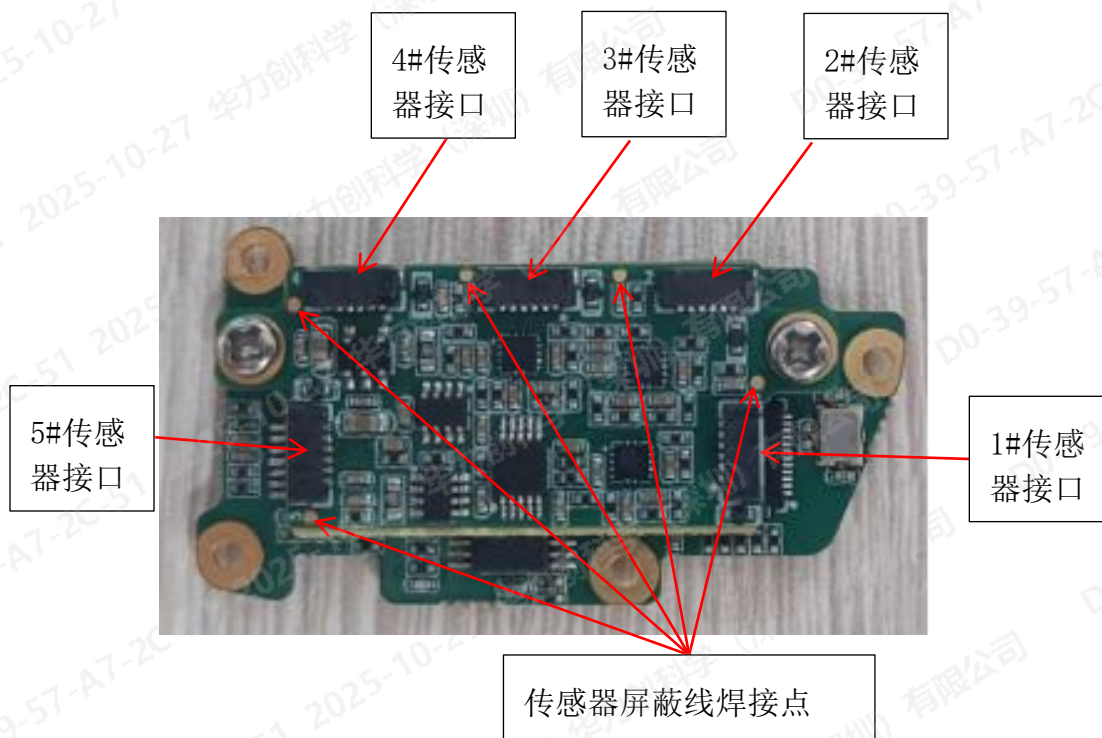
2. 技术参数

产品型号	Photon Finger 5in1-B	测量范围	$F_z=30N$; $M_x \setminus M_y: 0.05N.m$ (F_x 、 F_y 根据力臂 计算)
过载保护	150%F. S.	噪声	峰峰值 $\leq 0.5\%F. S.$ $RMS \leq 0.2\%F. S.$
分辨力	0.05N	温漂	0.5%F. S. / $^{\circ}C$
准确度	$\leq \pm 4\%$	时漂	1%F. S. /h
线性度	$\leq \pm 3\%F. S.$	工作温度范围	$-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$
重复性	$\leq \pm 1.5\%$	迟滞	$\leq \pm 2.5\%F. S.$



供电电压	DC5V	通信接口	IIC
采样频率	1000Hz	线长	单指 0.2m

3. 接口说明



客户通讯接口，FPC 座型号 FH34SRJ-6S-0.5SH(50)；左 1 为 1Pin，脚位定义如下：

- 1、DC5V
- 2、GND
- 3、SDA
- 4、SCL
- 5、GND
- 6、IIC_RST



4. 电气连接与通信设置

4.1 I2C 通信

4.2 I2C 指令集

I2C 指令集		
命令	功能	指令 (HEX)
get torque	获取力/力矩数据	0x01
set sensor address	设置从机地址	0x02
torque set zero	力/力矩置零	0x03
cancel set zero	取消力/力矩置零	0x04
device sleep	设备休眠	0x05
heater_mode	查看预热状态	0x06
sensor state	传感器状态	0x07

4.3 操作

传感器支持 I2C 快速模式（通讯频率 400kHz）。与传感器的所有通讯都基于“I2C 指令集”完成。此外，在获取力/力矩数据返回数据包时包含 16 位 CRC 校验和，保证数据的可靠性。

4.4 通讯时序

(1) 写数据



I2C写时序



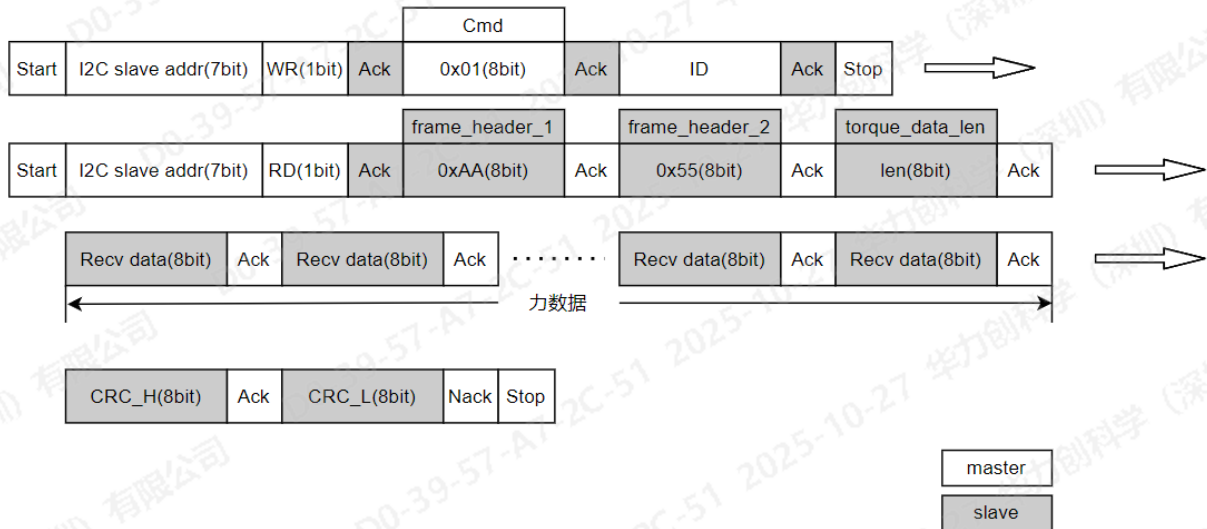
(2) 读数据

I2C读时序



4.5 获取力/力矩数据 (only read)

I2C读取力/力矩数据





(1) 获取单个传感器数据:

每帧数据以 0xAA 55 为帧头, 第 3byte 为数据长度, 中间为数据, 每 4byte 为一组 (大端端模式), 最后 2byte 为 CRC 校验 (小端模式)。

发送 (HEX): 01 00, 其中 01 为 CMD, 00 为传感器号, 传感器号范围[0,4)。

接收 (HEX): AA 55 0C C3 E9 A7 E1 C4 69 A7 E1 C4 AF 3D E9 CB E1

数据解析所得如下, 真实数据以实际所得为准。

数据解析所得		
力/力矩	数据(hex)	力/力矩(N/Nm)
Mx	C3 E9 A7 E1	-467.3115539550781
My	C4 69 A7 E1	-934.6231079101562
Fz	C4 AF 3D E9	-1401.9346923828125
CRC	CB E1	

(2) 获取所有传感器数据:

发送 (HEX): 01 05

接收 (HEX): AA 55 3C [60 byte 数据, 每 12 个字节为 1 组, 解析同(1)]

CRC_H CRC_L

(3) CRC 计算方式如下图所示。



```
uint16_t compute_crc16(uint8_t * p_buf, int buf_size)
{
    int i;
    uint16_t crc = 0xFFFF; //crc16位寄存器初始值
    while(buf_size-->0)
    {
        crc ^= *p_buf++;
        for (i = 0; i < 8; ++i)
        {
            if (crc & 1)
                crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
            else
                crc = (crc >> 1);
        }
    }

    return crc;
}
```

4.6 设置从机地址

传感器 I2C 默认地址为：0x40。设置地址时，地址范围是 (0, 0x7F]，不在此范围内则保持原地址不变。

发送 1	发送 2	说明
0x02	0x21	设置从机地址为 0x21

4.7 力/力矩置零

获取数据前，需要先进行初始力矩置零操作，排除因装配等外界因素导致的初始力矩不为 0 的问题。

发送 1	发送 2	说明
0x03	0x00	0 号传感器置零
	0x01	1 号传感器置零
	0x02	2 号传感器置零



	0x03	3 号传感器置零
	0x04	4 号传感器置零

4.8 取消力/力矩置零

取消置零指令：0x04 + 传感器号。传感器号可选：0~4。取消置零后力数据会恢复为原始值。

发送 1	发送 2	说明
0x04	0x00	取消 0 号传感器置零
	0x01	取消 1 号传感器置零
	0x02	取消 2 号传感器置零
	0x03	取消 3 号传感器置零
	0x04	取消 4 号传感器置零

4.9 设备休眠

发送 1	发送 2	说明
0x05	0x00	关闭设备休眠
	0x01	开启设备休眠

4.10 预热状态

发送	接收	说明
0x06	0x00	预热未完成

	0x01	预热完成
--	------	------

4.11 传感器状态

发送该指令，会返回一个字节，该字节低 5 位分别对应 5 个传感器，如果某一位为“1”，说明对应传感器不正常。

发送	接收	说明
0x07	0x00	传感器无问题
	0x01	0 号传感器有问题

5. 控制 IO

5.1 加热结束标志

预热结束后，传感器会在外扩 IO 上产生一个上升沿。

5.2 I2C 从机复位

若出现极端情况下 I2C 从机锁死问题导致无法正常通讯，用户可通过在外扩 IO 上发出一个下降沿来复位传感器。

6. 使用注意事项与维护保养

6.1 使用注意事项

为保证传感器的测量精度及准度，在使用前请将传感器上电预热 15min 后，数据清零后开始使用。

特别注意，该传感器为微型传感器，在使用过程中，请避免对传感器施加超过其测量范围的力或扭矩，以免损坏传感器内部的敏感元件，同时避免大力拖拽线缆，导致线缆断裂。

如发现传感器测量数据异常或不稳定，请及时联系供应商进行检修或校准。不要自行拆卸或修理传感器。



6.2 维护保养

定期对传感器进行清洁，去除表面的灰尘和污垢。建议使用干净的布擦拭。

如长时间不使用传感器，请将其存放在干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。

定期对传感器进行校准和测试，以确保其测量精度和稳定性。建议每年至少进行一次校准。具体校准方法和步骤请参考产品手册或联系供应商获取。